

Chapitre 14

Probabilités

1 Vocabulaire des événements

Définition 1.1: Issue, univers

Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé **issue** ou **éventualité**. C'est une description mathématique des possibilités.

L'ensemble formé par les issues est appelé **univers**, il est très souvent noté Ω .

Exemple 1.2

- ★ Lancer d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{ \text{pile ; face} \}$,
- ★ lancer un dé à six faces : $\Omega = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 \}$.

Définition 1.3

- ★ Un **événement** de l'expérience aléatoire est une partie quelconque de l'univers.
- ★ Un événement ne comprenant qu'une seule issue est un **événement élémentaire**.

Exemple 1.4: Événement

- ★ A : « obtenir un 5 » est un événement élémentaire correspondant à $A = \{ 5 \}$,
- ★ B : « obtenir un numéro pair » est un événement correspondant à $B = \{ 2 ; 4 ; 6 \}$.

Définition 1.5: Événement impossible, événement certain

- ★ L'événement qui ne contient aucune issue est l'**événement impossible**, noté $\emptyset$,
- ★ l'événement composé de toutes les issues est appelé **événement certain**.

Exemple 1.6

- ★ Tirage des six numéros gagnants du loto : « obtenir la combinaison 3 – 25 – 38 – 59 – 67 – 91 » est un événement impossible (les numéros vont de 1 à 49),
- ★ Lancer d'un dé à six faces : « obtenir un nombre positif » est un événement certain.

Définition 1.7: Événement contraire

Pour tout événement A il existe un événement noté $\overline{A}$ et appelé **événement contraire** (ou complémentaire) de A , qui est composé des éléments de Ω qui ne sont pas dans A .

Exemple 1.8

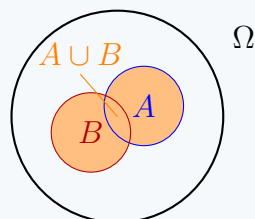
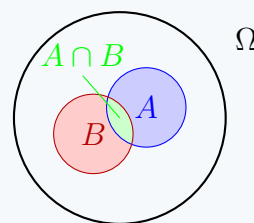
- ★ Lancer d'une pièce de monnaie : si $A = \{ \text{pile} \}$ alors son événement contraire est $\overline{A} = \{ \text{face} \}$,
- ★ Lancer d'un dé à six faces : si A est l'événement « obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 », alors son événement contraire $\overline{A}$ est l'événement « obtenir 5 ou 6 ».

2 Intersection et réunion d'événements

Définition 2.1: Intersection et réunion

Soit A et B deux événements de Ω . On peut dessiner des diagrammes de Venn pour représenter ces événements.

Intersection d'événements : l'événement constitué des issues appartenant à A et à B est noté $A \cap B$ (se lit « A inter B » ou « A et B »)



Réunion d'événements : l'événement constitué des issues appartenant à A ou à B est noté $A \cup B$ (se lit « A et de B » ou « A union B » ou « A ou B »).

Remarque :

Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que les événements sont **incompatibles**.

Exemple 2.2

On considère un jeu de 52 cartes. On note A l'événement « obtenir une carte paire » et B l'événement « obtenir une carte de valeur inférieure strictement à six ». Calculer $A \cap B$ et $A \cup B$.

$A \cap B$ = « obtenir une carte paire et inférieures strictement à six » : $A \cap B = \{2; 4\}$,

$A \cup B$ = « obtenir une carte paire ou inférieure strictement à six » : $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10\}$.

3 Calcul de probabilités

Définition 3.1: Loi de probabilités

Une **loi de probabilités** est un tableau qui associe à chaque issue $\omega \in \Omega$ un nombre p entre 0 et 1. Ce nombre p est la probabilité de l'issue ω et il indique si cette issue est souvent réalisée. La somme des probabilités vaut 1.

Issue	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5
Probabilité	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5

$$p_1 + p_2 + \dots + p_5 = 1$$

Définition 3.2: Probabilité d'un événement

La **probabilité d'un événement** A est un nombre entre 0 et 1 noté $P(A)$ qui indique si cet événement se réalise souvent lorsqu'on répète l'expérience. C'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

Exemple 3.3

On lance un dé non pipé à six faces. La loi de probabilité associée est :

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

somme = 1

La probabilité d'obtenir un nombre pair est égale à la probabilité d'obtenir un 2 plus la probabilité d'obtenir un 4 plus la probabilité d'obtenir un 6 : $P(\{2; 4; 6\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = 3/6 = 1/2$

Définition 3.4: Equiprobabilité

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Pour signifier qu'on est dans une situation d'équiprobabilité on a généralement dans l'énoncé une expression du type :

- ★ on lance un dé **non pipé**;
- ★ dans une urne, il y a des boules **indiscernables** au toucher;
- ★ on rencontre au **hasard** une personne parmi ...

Proposition 3.5

Dans une situation d'équiprobabilité, on a : $P(A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

Exemple 3.6

On lance un dé équilibré à six faces.

On considère les événements A : « obtenir un chiffre pair » et l'événement B : « obtenir un diviseur de six ».

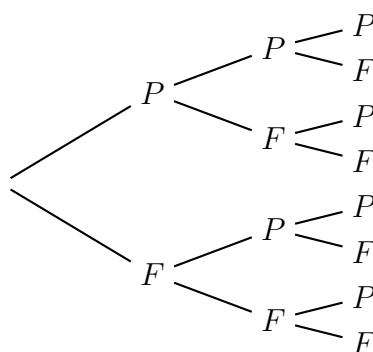
Le dé est équilibré donc on est dans une situation d'équiprobabilité,

$$A = \{ 2 ; 4 ; 6 \} \quad \text{donc, } P(A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 6 \} \quad \text{donc, } P(B) = \frac{\text{nombre d'éléments de } B}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Exemple 3.7

On lance une pièce de monnaie trois fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Chaque chemin sur cet arbre est équiprobable. On peut alors déterminer la probabilité d'obtenir 2 piles parmi 3 lancers :

Proposition 3.8

Soit A et B deux événements, on a les propriétés suivantes :

$$\star P(\emptyset) = 0$$

$$\star P(\Omega) = 1$$

$$\star 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$\star P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\star P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple 3.9

On considère l'ensemble E des entiers de 1 à 20. On choisit l'un de ces nombres au hasard.

A est l'événement : « le nombre est multiple de 3 » et B est l'événement : « le nombre est multiple de 2 ».

$$P(A) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} = 0,7$$

$$P(B) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{20} = 0,15$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{6}{20} + \frac{10}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

Exercices

1- Loi de probabilités

Exercices 43, 47, 49 p.342

3- Arbre de probabilités

Exercice 71 p.346

2- Intersection, union, complémentaire, diagramme de Venn

Exercices 67, 68, 72 p.346

*Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡Exercice avec partie algorithmique